



Gobierno de
México

Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNRC

Universidad Nacional
Rosario Castellanos

PROYECTO PROTOTÍPICO
2026



MILPÍN
— **AgTech** —

CONECTAMOS TECNOLOGÍA CON EL CAMPO



ACTA DE ENTREGA



SISTEMA INTELIGENTE DE APOYO
A DECISIONES DE RIEGO



DISTRITO DE RIEGO 041
VALLE DEL YAQUI, SONORA, MÉXICO



**ENTREGA
REALIZADA**

Conforme a los
requerimientos y
términos establecidos.



**COMPROMISO
CUMPLIDO**

Soluciones tecnológicas
para una gestión hídrica
más eficiente y sostenible.



**COLABORACIÓN
Y CONFIANZA**

Trabajo conjunto por el
desarrollo del campo y
sus comunidades.



**CALIDAD
GARANTIZADA**

Sistemas validados,
probados y listos para
generar valor.



VERSIÓN
1.0



FECHA
Junio 2026

ENTREGA POR:

Equipo de Desarrollo MILPÍN AgTech

Anaya Lima Erika Andrea
Gutiérrez Escoto Omar
Rosas León Ximena

RECIBE POR:

Representante del Distrito de Riego 041

Nombre y Firma
Cargo

TESTIGO / ACOMPAÑAMIENTO:

Gobierno de México — Ciencia y Tecnología
UNRC

Nombre y Firma
Cargo

1. Acta de Entrega

Es el documento oficial mediante el cual el Equipo de Desarrollo hace la transferencia formal del software (el prototipo funcional v2.0) a los Auditores Técnicos o Clientes (en este caso, los representantes del Módulo 3, Distrito de Riego 041 en el Valle del Yaqui).

Este documento certifica qué partes del sistema se están entregando, bajo qué criterios científicos se construyeron y qué limitaciones operativas o de seguridad tienen en ese momento exacto.

1.1 Objetivos Principales

- **Delimitación de Responsabilidades (Cierre Contractual):** Protege legalmente al equipo de desarrollo. Al firmar, el cliente acepta que el software recibido hace exactamente lo que se detalla en el acta. Si en el futuro el cliente reclama que el sistema "no controla las compuertas de agua automáticamente", el equipo puede recurrir al Acta donde se declaró explícitamente que *MILPÍN no activa los actuadores físicos*.
- **Herramienta de Auditoría Técnica:** Funciona como un espejo frente al *Pliego de Condiciones*. Obliga a realizar una lista de cotejo (*checklist*) para demostrar que la arquitectura de tres capas, el motor FAO-56 de Penman-Monteith, el pipeline de la NASA y los modelos de IA cumplen con la calidad e invariantes requeridos.
- **Gestión de Riesgos y Deuda Técnica:** Es el espacio formal para declarar qué componentes quedan **pendientes** o en estado de vulnerabilidad (como la falta de autenticación JWT o cifrado HTTPS). Al dejarlo por escrito, se establece una "restricción de despliegue": el cliente queda advertido de que no debe subir el sistema a internet en este hito, deslindando al equipo de hackers o filtraciones de datos.

2.2 Anatomía Conceptual de sus Cuatro Partes

Para el proyecto MILPÍN, el documento se divide estratégicamente en cuatro secciones que responden a preguntas clave:

PARTE I: Identificación del Equipo (¿Quién responde por el software?)

Establece la ficha técnica del hito y asigna la propiedad intelectual e institucional de los módulos a cada integrante mediante una Matriz RACI. Esto asegura que si hay una auditoría sobre los algoritmos de IA, se sabe que Ximena Rosas es la responsable; si es sobre la base de datos PostGIS, es Omar Escoto; y si es sobre la interfaz web o integración, es Erika Anaya.

PARTE II: Declaraciones Técnicas (¿Qué verdades científicas de la ópera?)

Es un juramento técnico. El equipo declara bajo protesta de decir verdad que el motor no es un invento, sino que sigue el estándar internacional FAO-56, que tiene un método de

respaldo (Hargreaves) y que la IA opera bajo un esquema inmutable de solo lectura (solo lectura) para no corromper las predicciones de consumo de agua en el Valle del Yaqui.

PARTE III: Lista de cotejo y observaciones (¿Qué funciona y qué restricciones existen?)

Es la evaluación real del prototipo. Se divide en los éxitos técnicos (lo que sí cumple) y la deuda técnica de seguridad (lo que está pendiente). Concluye con un Dictamen Condicionado: el software pasa la prueba científica, pero se bloquea su salida a las redes públicas debido a los riesgos informáticos detectados.

PARTE IV: Firmas (¿Quiénes asumen el compromiso?)

Es el cierre formal. Las firmas de conformidad de los tres ingenieros del equipo y del auditor del Distrito de Riego validan todo lo redactado en los puntos anteriores, convirtiendo el documento en un acuerdo con validez legal y administrativa para el proyecto.

2. Identificación del Equipo del Desarrollo

La presente sección identifica formalmente a la entidad técnica y al personal de ingeniería responsable del diseño, implementación, despliegue y control de calidad de la plataforma MILPÍN AgTech v2.0. Se definen los roles contractuales, perfiles profesionales, canales de contacto institucional y la matriz detallada de responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo.

2.1 Ficha Técnica de la Célula de Desarrollo

- Proyecto: MILPÍN AgTech: Sistema Inteligente de Apoyo a las Decisiones de Riego
- Código de producto: AGTECH-DR041-V2.0-PROTOTIPO
- Fase contractual: Entrega Parcial de Componentes de Software (Hito de Prototipo Funcional)
- Área de Cobertura Geográfica: Módulo 3, Distrito de Riego 041, Valle del Yaqui, Sonora, México
- Entidad de Control y Revisión: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación / UNRC
- Fecha de cierre de Hito: Junio de 2026

2.2 Perfil y Responsabilidades del Personal Técnico

Ing. Erika Anaya V.

- Rol contractual: Directora de Proyecto / Directora de la Desarrolladora Frontend

- Área de Dominio: Gestión de configuración, normativas hídrico-legales, desarrollo web nativo bajo estándares ECMAScript modernos (Vanilla JS), mapeo e indexación espacial con Leaflet 1.9.4 y accesibilidad mediante Web Speech API.
- Responsabilidades específicas:
 - Coordinación integral para la unificación del Frontend, Backend y Modelos de IA en un entorno único contenido.
 - Diseño y construcción de la interfaz gráfica de usuario Single Page Application (SPA), el Dashboard operativo y el Asistente de Voz en español para su uso en campo.
 - Redacción y auditoría del Documento 7: Acta de Entrega, garantizando el aislamiento absoluto de la capa de presentación (cero cálculos agronómicos en el cliente) y el estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP).
- Contacto Institucional: erika.anaya@milpin-agtech.mx

M.C. Omar Escoto G.

- Rol contractual: Líder de backend, DevOps y Administrador de Base de Datos
- Área de Dominio: Computación asíncrona de alto rendimiento con FastAPI, modelado de objetos relacionales con SQLAlchemy 2.0 asíncrono, validación estricta con Pydantic v2 y extensiones geoespaciales PostGIS.
- Responsabilidades específicas:
 - Diseño arquitectónico de la API REST y orquestación del flujo síncrono/asíncrono de las peticiones lógicas del Motor Agronómico FAO-56.
 - Desarrollo e implementación de la tubería automatizada de ingesta diaria de la NASA POWER API (nasa_power_etl.py) con estrategias de redundancia (Upsert e imputación).
 - Configuración del esquema de persistencia inmutable en PostgreSQL 15, garantizando la indexación espacial GIST sobre objetos Polygon(4326) para las parcelas del Módulo 3.
- Contacto Institucional: omar.escoto@milpin-agtech.mx

Ing. Ximena Rosas L.

- Rol Contractual: Especialista en MLOps, Inteligencia Artificial y Aseguramiento de la Calidad (QA)
- Área de dominio: Algoritmos de aprendizaje automático supervisados y no supervisados, canalizaciones de modelado aislados, valores SHAP nativos, métricas de regresión (R^2 , RMSE) y diseño de suites de pruebas lógicas automatizadas.

- Responsabilidades específicas:
 - Entrenamiento, validación cruzada y compilación de los 5 modelos de IA (Ridge Regression para Forecast ETo, XGBoost M1 y M2 para consumo/rendimiento, Isolation Forest y K-Means).
 - Aseguramiento del invariante técnico del sistema: separación física y funcional absoluta entre el código de entrenamiento (ml/training/) y los servicios en caliente del backend.
 - Estructuración de las reglas del archivo config/thresholds.yaml (promote gate) para controlar el paso automatizado de modelos a producción y ejecución de los 42 tests lógicos del motor agronómico.
- Contacto Institucional: ximena.rosas@milpin-agtech.mx

3. Matriz de Asignación de Responsabilidades Tecnológicas (RACI)

Para delimitar formalmente el alcance de la propiedad del código, la infraestructura y la documentación entregada en esta versión v2.0 entre los tres ingenieros del equipo, se establece la siguiente matriz técnica:

Componente del Sistema / Entregable	Ing. Erika Anaya	M.C. Omar Escoto	Ing. Ximena Rosas
Interfaz Gráfica (SPA) y Capas GIS (Folleto)	Responsable	Informado	Consultado
Asistente de Voz (API de Voz Web)	Responsable	Aprobador	Consultado
API REST Backend y Routers Async	Consultado	Responsable	Informado
Agronómico Motor (Ecuación Penman-Monteith)	Aprobador	Responsable	Consultado
Canalización ETL Diario (NASA POWER API)	Informado	Responsable	Aprobador
Persistencia Espacial e Índices GIST PostGIS	Consultado	Responsable	Informado

Modelos de Inferencia en Producción (.joblib)	Informado	Aprobador	Responsable
Scripts Independientes de Entrenamiento (Aislados)	Informado	Informado	Responsable
Suite de Pruebas y Validación Lógica (QA)	Consultado	Aprobador	Responsable
Documentación Técnica y Acta de Entrega	Responsable	Aprobador	Aprobador

- R — Responsable: Integrante encargado de ejecutar materialmente el diseño, desarrollo, codificación o despliegue de la tarea lógica.
- A - Aprobador: Integrante que rinde cuentas sobre la calidad técnica final del componente y autoriza formalmente su integración en la rama principal.
- C — Consultado: Especialista interno al que se le solicita retroalimentación, guías de diseño o validación cruzada antes de la implementación.
- I — Informado: Integrante a quien se le notifican de manera obligatoria los avances, cambios de esquema o la liberación final del componente para asegurar la sincronía del sistema.

4. Declaraciones Técnicas

El equipo de desarrollo de MILPÍN AgTech v2.0[cite: 1, 2], a través de sus ingenieros especialistas y firmantes, emite las siguientes declaraciones técnicas, contractuales y científicas sobre el estado del arte, lógica y arquitectura del software que compone este hito de entrega parcial:

4.1 Declaración de Rigor Científico y Cumplimiento de Lógica Agronómica

- **Obligatoriedad del Motor FAO-56:** Se declara bajo protesta de decir verdad que el motor agronómico integrado en la lógica del backend calcula el balance hídrico diario y las necesidades de riego aplicando de manera estricta la ecuación de Penman-Monteith detallada en el manual FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56.
- **Mecanismo de respaldo obligatorio:** Con el fin de asegurar la robustez operativa ante las interrupciones en la disponibilidad de datos climáticos, se certifica la implementación exacta de la ecuación de Hargreaves como método de contingencia. Este algoritmo se activará de forma invariable e irreversible en el hilo de procesamiento si los parámetros esenciales (como la radiación solar o la humedad relativa) presentan errores o no están disponibles en la API de origen.

- **Validación lógica:** El funcionamiento de este motor ha sido completamente auditado mediante la ejecución exitosa de 42 pruebas unitarias automatizadas diseñadas en la suite de pruebas contra las tablas y matrices oficiales de referencia de la FAO.

4.2 Declaración de Arquitectura de Tres Capas y Separación de Responsabilidades

- **Separación de responsabilidades:** Se certifica que el software implementa de forma rígida una arquitectura cliente-servidor de tres capas (Capa de Presentación, Capa de Lógica de Negocio y Capa de Datos) con un desacoplamiento total de componentes.
- **Invariante del Frontend:** Ningún componente de la interfaz gráfica de usuario Single Page Application (SPA), construida con Vanilla JS, aloja código relacionado con el cálculo agronómico o balance hídrico. La SPA se limita exclusivamente a la representación cartográfica a través de Leaflet 1.9.4, el despliegue del Dashboard, el control de formularios y el procesamiento de audio local a través de la Web Speech API.
- **Centralización del Backend:** Toda la lógica de negocio se encuentra estrictamente centralizada en la API REST (desarrollada en FastAPI 0.115+), la cual actúa como la única fuente de verdad científica para el sistema, prohibiendo cualquier consulta directa desde el frontend hacia la base de datos sin la mediación del backend.

4.3 Declaración de Asincronismo, Validaciones y Trazabilidad de Datos

- **Operación Async First:** Se declara que la totalidad de los endpoints distribuidos en los enrutadores principales del backend han sido codificados utilizando firmas de funciones estrictamente asíncronas (async def) coordinadas a través del ORM SQLAlchemy 2.0 async.
- **Validación Estricta de Entradas:** Ningún pago o parámetro entrante interactúa con las capas inferiores de negocio o datos sin ser previamente validado por esquemas nativos de Pydantic v2. Cualquier inconsistencia en el formato gatilla de forma automática un código de respuesta HTTP 422 estructurado hacia el cliente, eliminando la exposición de rastros de pila en entornos productivos.
- **Persistencia Obligatoria y Trazabilidad:** Se declara la inmutabilidad y obligatoriedad en el flujo de recomendación: el endpoint POST /recomendacion_riego no retornará ninguna respuesta JSON al cliente HTTP sin haber persistido de manera previa y exitosa el registro en la tabla de base de datos relacional. Cada cálculo almacena su estructura JSON parametrizada completa (parametros_json) y genera un identificador único global UUID (id_recomendacion) para posibilitar el rastreo y auditoría posterior

del feedback enviado por el agricultor.

4.4 Declaración de Invariantes Técnicos en Modelos de Inteligencia Artificial (ML/MLOps)

- **Separación Absoluta de Código:** El equipo de desarrollo ratifica el cumplimiento estricto del invariante técnico del módulo de IA: los scripts contenidos en el directorio de entrenamiento de modelos (ml/training/) no importan ni dependen bajo ninguna circunstancia del directorio de servicios del backend (backend/). Esto garantiza que el entrenamiento ocurra como un proceso independiente e independiente del servicio activo.
- **Inferencia Read-Only:** El subdirectorío de inferencia (ml/inference/) opera dentro del ecosistema del backend en modalidad puramente de solo lectura. Este componente carga exclusivamente artefactos inmutables en formato .joblib previamente compilados y validados, asegurando que el backend jamás ejecute reentrenamientos en caliente que puedan degradar el rendimiento o introducir ruido por anomalías de campo.
- **Promote Gate y Umbrales:** Se declara que la promoción de un modelo entrenado hacia la fase de inferencia productiva se encuentra automatizada y supeditada al cumplimiento de las métricas mínimas de aceptación estipuladas en el archivo de configuración config/thresholds.yaml. Ningún archivo .joblib es liberado si no supera un $R^2 \geq 0,90$ Para el Pronóstico de ETo (Regresión de la Cresta), $R^2 \geq 0,97$ Para la Predicción de Consumo (XGBoost M1) y un $R^2 \geq 0,98$ Para la Predicción de Rendimiento (XGBoost M2).

4.5 Declaración de Integridad y Sincronización del Pipeline ETL Diario

- **Ingesta Vectorizada y Robustez:** Se declara que el pipeline de datos configurado en nasa_power_etl.py opera de forma automatizada mediante tareas programadas de mantenimiento periódico (ejecución diaria fija a las 06:00 h). El proceso realiza la limpieza, el cálculo vectorizado de la evapotranspiración de referencia y la ingesta en el bloque espacial de PostgreSQL 15 + PostGIS 3.6.
- **Control de Duplicidad e Imputación:** Para blindar la integridad del esquema hídrico frente a fallos de comunicación con la API de la NASA POWER, el script ejecuta de forma mandatoria la instrucción atómica INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE (Upsert). Ante la presencia de nulos o pérdida de tramas climáticas, aplica de manera automática una regla de imputación matemática basada en la media móvil de los últimos 7 días válidos de la parcela, registrando de forma obligatoria las anomalías en

un log de errores por cada línea de registro fallida.

4.6 Declaración Irrenunciable de Limitación Contractual del Alcance

- **Carácter exclusivamente Consultivo:** El equipo de desarrollo reitera y ya constancia legal en este instrumento de que MILPÍN AgTech v2.0 es un Sistema Inteligente de Apoyo a las Decisiones de Riego, y de ninguna manera constituye un sistema de automatización o control de riego físico.
- **Bloqueo de Actuadores y Salvaguarda Humana:** El software entregado carece por completo de API, controladores, scripts o pines de conexión orientados a activar computadoras, bombas, válvulas o actuadores físicos en campo. Esta condición de diseño es indispensable. Toda recomendación y lámina hídrica emitida por la plataforma opera únicamente como un insumo informativo de alta precisión que requiere forzosamente la validación, confirmación manual y ejecución expresa por parte del agricultor u operador humano antes de las de las ADES en el Distrito de Riego 041. El equipo de desarrollo se deslinda de cualquier uso negligente orientado a la automatización de las atendidas del riego.

5. Lista de Cotejo de Requisitos (checklist) y Observaciones de Auditoría

El presente apartado asume el carácter de una auditoría técnica interna. Se evalúa el grado de cumplimiento de los entregables del prototipo MILPÍN AgTech v2.0 frente a los requisitos de software establecidos, identificando las brechas de seguridad que se han permanecido y dictando las restricciones obligatorias para su operación.

Módulo / Requisito del Sistema	Componente evaluado	Estado	Observación Técnica de la Célula de Desarrollo
Capa de Presentación (Frontend SPA)	Interfaz Single Page Application (SPA) nativa en Vanilla JS con menú inferior.	CUMPLIDO	Renderización fluida en navegadores estables (Chrome, Firefox, Edge). Estructura aislada de lógicas de cálculo.

Mapeo e Indexación Espacial (GIS)	Polígonos de parcelas sobre Esri World Imagery mediante Folleto 1.9.4.	CUMPLIDO	Conexión e indexación exitosa de capas desde PostGIS. Carga de datos estáticos en caso de pérdida de rojo.
Accesibilidad de Campo	Asistente de voz (FAB de micrófono) mediante Web Speech API.	CUMPLIDO	Reconocimiento de comandos de consulta y registro en español. Requiere otorgar permisos explícitos en el navegador.
Capa de negocio (API de backend)	Puntos finales distribuidos bajo el marco FastAPI 0.115+.	CUMPLIDO	Estructura async def nativa implementada en el 100% de los routers lógicos de la aplicación.
Validación de datos entrantes	Esquemas y cargas útiles validados por Pydantic v2.	CUMPLIDO	Bloqueo inmediato de solicitudes corruptas (HTTP 422) sin exposición de rastros de pila del servidor.
Persistencia e inmutabilidad	Almacenamiento obligatorio de la recomendación previa a la respuesta JSON.	CUMPLIDO	Integridad relacional garantizada mediante UUIDs únicos y almacenamiento de estructuras parametros_json.
Automatización de Ingesta (ETL)	Pipeline en script nasa_power_etl.pycon ejecución diaria programada.	CUMPLIDO	Mecanismo operativo Upsert. Imputación automática por medios móviles de 7 días ante tramas climáticas nulas.
Agronómico Científico Motor	Ecuación Penman-Monteith (FAO-56) y respaldo de Hargreaves.	CUMPLIDO	Validación lógica aprobada mediante la ejecución de 42 pruebas unitarias contra matrices oficiales de la FAO.
Modelos de Aprendizaje Automático	Modelos XGBoost (M1 y M2), Ridge Regression, Isolation Forest y K-Means.	CUMPLIDO	Inferencia operativa en modo de solo lectura (solo lectura) cargando artefactos inmutables en formato .joblib.
Control de Calidad MLOps	Compuerta de promoción automatizada a través deconfigconfig/thresholds.yaml.	CUMPLIDO	Bloqueo ESC. estricto de artefactos que no superan los umbrales estipulados (,Y).

5.1 Observaciones de Auditoría: Deuda Técnica y Vulnerabilidades Críticas

A pesar del cumplimiento riguroso de la lógica agronómica, espacial y de inteligencia artificial, la célula de desarrollo identifica una Deuda Técnica Crítica en materia de Seguridad Informática dentro del prototipo parcial entregado. Se enumeran las observaciones y omisiones voluntarias para este hito:

1. **Ausencia de Mecanismos de Autenticación y Autorización:** Los puntos finales expuestos en el backend de FastAPI carecen de protecciones mediante tokens JWT (JSON Web Tokens), firmas criptográficas o sesiones cifradas. Cualquier cliente HTTP con acceso a la red puede realizar peticiones de escritura (POST / o PUT /) sobre la base de datos de producción.
2. **Exposición de datos sensibles por Rol de Usuario:** El aislamiento de vistas entre usuarios generales ("técnicos") y "administradores" está controlado únicamente a nivel lógico en la interfaz gráfica (Frontend). Debido a la falta de políticas de seguridad a nivel de cola (RLS - Row Level Security) en la base de datos y a la ausencia de validación de roles en los endpoints del backend, un usuario malintencionado podría consultar e interceptar la carga de trabajo y las parcelas de todo el Distrito de Riego 041 realizando llamadas directas a la API.
3. **Tránsito de Información en Texto Plano:** El entorno de desarrollo actual opera bajo el protocolo HTTP sin capas de cifrado TLS/SSL (HTTPS). Las credenciales seleccionadas al inicio de la sesión y la información geoespacial viajan expuestas por la red, haciéndolas vulnerables a ataques de interceptación de tráfico (Man-in-the-Middle).

5.2 Dictamen Técnico de Despliegue y Restricciones Obligatorias

Con base en el análisis de riesgos y las omisiones de seguridad descritas en la sección anterior, el equipo de ingeniería emite el siguiente Dictamen Condicionado:

Se prohíbe de forma terminante e irrenunciable el despliegue, publicación o exposición de la plataforma MILPÍN AgTech v2.0 en servidores web públicos, direcciones IP accesibles desde internet o redes de comunicación abiertas fuera de la infraestructura local controlada.

Condiciones obligatorias para su Operación Temporal:

- El sistema deberá ejecutarse exclusivamente en entornos de desarrollo local (localhost / 127.0.0.1) o dentro de una red privada virtual (VPN) corporativa debidamente cerrada y aislada.
- El prototipo funcional v2.0 está restringido a fases de validación de algoritmos, pruebas de estrés lógico en campo y demostraciones técnicas controladas con los ingenieros del Módulo 3.

- El paso a una fase de producción comercial o despliegue en la nube pública estará estrictamente condicionado a la resolución total de la deuda técnica de seguridad, requiriendo la implementación obligatoria de HTTPS, autenticación OAuth2/JWT y políticas estrictas de control de acceso basado en roles (RBAC) en el backend.

6. Sección de Firmas y Formalización de la Entrega

*Con la colocación de las rúbricas, las partes validan la recepción de los módulos funcionales que componen el prototipo **MILPÍN AgTech v2.0**, aceptan explícitamente los resultados del control de calidad lógica-agronómica, y se notifican formalmente las **vulnerabilidades de seguridad informática que se restan** y la **restricción absoluta de despliegue en redes abiertas** se en la Parte III de este instrumento técnico.*

Ciudad Obregón, Sonora, México — Junio de 2026



Ing. Erika Anaya

Responsable de Integración y UI/UX

Equipo de Desarrollo MILPÍN



M.C. Omar Escoto

Líder de Arquitectura y BD

Equipo de Desarrollo MILPÍN



Ing. Ximena Rosas

Líder de MLOps y QA

Equipo de Desarrollo MILPÍN

